

Міністерство освіти і науки України
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Факультет інформаційних і прикладних технологій

Кафедра інформаційних технологій

ЗВІТ

З лабораторної роботи №16

дисципліни «Проектування СППР та систем управління»

на тему: « Прийняття рішень методом найгіршого випадку (критерій Вальда)»

Виконав: Молодченко Д. В.

група Б, 1 потік

Перевірив: Ротштейн О. П.

Вінниця 2025

Мета

Закріпити навички формалізації задачі вибору альтернатив та прийняття рішення за методом найгіршого випадку (критерій Вальда) для рівноважних та різноважних критеріїв.

Постановка задачі

Потрібно обрати платформу розміщення університетського веб-сервісу (розклад занять + кабінет викладача) так, щоб рішення було стійким до найгіршого поєднання характеристик (орієнтація на найгірший випадок).

Альтернативи

1. A1 - Власний сервер (on-premise) в університеті
2. A2 - Орендований VPS у локального провайдера
3. A3 - AWS Lightsail
4. A4 - Azure App Service
5. A5 - DigitalOcean Droplet
6. A6 - Google Cloud Run

Критерії оцінювання

Оцінки попередньо нормовані до шкали 0..10 так, що 10 означає найкраще значення. Для вартості та затримки виконано перетворення так, щоб більша оцінка була кращою.

Таблиця 1 - Перелік критеріїв

	Критерій	Тип
K1	Надійність (безвідмовність/uptime)	виграш (10 - найкраще)
K2	Вартість володіння	виграш (10 - найдешевше)
K3	Масштабованість	виграш
K4	Безпека	виграш
K5	Затримка для студентів	виграш (10 - найменша затримка)
K6	Простота адміністрування	виграш
K7	Підтримка та екосистема	виграш

Вихідні дані

Матриця $U = [u_{ij}]$, де u_{ij} - оцінка альтернативи A_i за критерієм K_j .

Таблиця 2 - Матриця корисностей U (0..10)

	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
A1	6	9	4	6	9	4	3
A2	7	8	5	6	8	6	5
A3	9	6	8	9	7	7	8
A4	9	5	9	9	7	8	8
A5	8	7	7	8	7	7	7
A6	9	6	9	9	7	6	7

Розв'язання

Критерій Вальда (найгіршого випадку) для вигравів:

$$m_i = \min_j u_{ij}$$

Вибір: $A^* = \arg \max_i m_i$

Таблиця 3 - Значення m_i для кожної альтернативи

	m_i
A1	3
A2	5
A3	6
A4	5
A5	7
A6	6

Найкраща альтернатива за рівноважних критеріїв: A5.

Розв'язання

Нехай критерії мають різну важливість w_j , причому сума ваг дорівнює 1. Використаємо зважений варіант найгіршого випадку:

$$m_i(w) = \min_j (w_j * u_{ij})$$

Вибір: $A^*(w) = \arg \max_i m_i(w)$

Таблиця 4 - Ваги критеріїв

	Вага w
K1	0.20
K2	0.15
K3	0.10
K4	0.20
K5	0.15
K6	0.10
K7	0.10

Обчислимо зважену матрицю $WU = [w_j * u_{ij}]$.

Таблиця 5 - Зважена матриця WU

	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
A1	1.20	1.35	0.40	1.20	1.35	0.40	0.30
A2	1.40	1.20	0.50	1.20	1.20	0.60	0.50
A3	1.80	0.90	0.80	1.80	1.05	0.70	0.80
A4	1.80	0.75	0.90	1.80	1.05	0.80	0.80
A5	1.60	1.05	0.70	1.60	1.05	0.70	0.70
A6	1.80	0.90	0.90	1.80	1.05	0.60	0.70

Таблиця 6 - Значення $mi(w)$ для кожної альтернативи

	$mi(w)$
A1	0.30
A2	0.50
A3	0.70
A4	0.75
A5	0.70
A6	0.60

Найкраща альтернатива за різноважних критеріїв: A4.

Висновок

За рівноважних критеріїв (усі критерії однаково важливі) методом найгіршого випадку обрано A5, оскільки ця альтернатива має найбільше значення mi серед усіх альтернатив.

За різноважних критеріїв (з урахуванням ваг важливості) обрано А4. Різниця в результатах пояснюється тим, що при вагуванні найслабше місце альтернативи оцінюється з урахуванням важливості відповідного критерію, тому рішення зміщується в бік кращої гарантії за критично важливими показниками.